BOUTIQUE CAMEL

운영자 매뉴얼

쇼핑몰 관리자 화면 사용법과 서버 운영 안내

대상: 쇼핑몰 관리자(ADMIN), 서버 설치·배포 담당자 · 기준일: 2026-11-04

목차

1. 시작하기
2. 하루 업무 흐름
3. 상품관리
4. 매입관리 (매입장부 · AI 영수증 분석)
5. 재고관리 (입고 · 수불부)
6. 주문 · 배송 · 취소 · 반품
7. 판매분석 · 가격 정책
8. 대시보드 · AI 운영관리
9. AI 추천관리
10. 서버 설정 · 배포 (설치 담당자)
11. 문제 해결

1. 시작하기

관리자 화면 들어가기

1. 쇼핑몰에서 관리자 계정(권한 ADMIN)으로 로그인합니다.
2. 주소창에 `/admin` 을 입력해 관리자 화면으로 이동합니다.
3. 상단의 메뉴 그룹을 누르면 아래 줄에 하위 메뉴가 나타납니다. 오른쪽 위 **쇼핑몰로**를 누르면 고객 화면으로 돌아갑니다.
4. 오른쪽 위 **운영자 매뉴얼**을 누르면 이 문서가 새 창으로 열립니다. **파일로 다운로드** 또는 **인쇄 / PDF로 저장**으로 보관할 수 있습니다. 고객용 안내는 쇼핑몰 하단의 **이용 안내**에 있습니다.

일반 회원 계정으로는 관리자 화면의 데이터가 보이지 않습니다. 관리자 API는 서버에서 ADMIN 권한을 확인합니다.

메뉴 구성

메뉴 그룹	하위 메뉴
대시보드	운영 현황, 통합 대시보드
상품관리	상품 목록, 상품 등록(AI), 메인 배너, 리뷰
매입관리	매입장부, 매입 등록, AI 영수증 분석, 상품 매칭, 월별 현황, 증빙 관리, 거래처
재고관리	옵션 재고 수정, 재고 현황, 입고 관리, 재고 수불부, 부족·장기 재고
주문·배송	주문, 취소 요청, 반품 관리, 배송 설정
판매분석	상품별 손익, 월별 손익, 가격 정책
AI 운영관리	AI MD 통계, AI 사용량 관리, AI 환경설정, 분석 이력, AI 발주 추천
AI 추천관리	추천 설정·가중치, 코디 규칙, 추천 미리보기, 인기 상품, 매입 추천, 재고 소진 추천, 추천 성과, 상품 특성
회원	회원

꼭 알아둘 운영 원칙

- **재고는 '입고 확정'을 눌렀을 때만 늘어납니다.** 매입장부 등록, AI 분석, 상품 등록만으로는 재고가 변하지 않습니다.
- 같은 입고건을 여러 번 확정해도 재고는 **한 번만** 늘어납니다.
- **자동 발주는 없습니다.** AI 발주 추천은 참고용이며, 채택해도 거래처에 주문이 나가지 않습니다.
- AI 분석 결과는 **초안**입니다. 관리자가 검토하고 저장하기 전에는 아무것도 등록되지 않습니다.
- 화면에 **[MOCK]** 또는 **Mock 모드**가 보이면 실제 AI가 아닌 테스트 응답입니다. 운영 데이터로 쓰지 마세요.
- **AI는 무료 우선**입니다. 로컬 OCR → Gemini 무료 → (켜고 승인한 경우만) 유료 OpenAI → 수동 입력 순서이며, **유료 AI는 관리자 승인 없이 호출되지 않습니다.**
- 가격·마진·재고·통계·추천 점수는 항상 Java/SQL 규칙으로 계산하며 AI가 바꾸지 않습니다. **추천 화면의 할인안은 승인해도 판매가가 자동으로 바뀌지 않습니다.**
- 데이터는 삭제하지 않는 것이 원칙입니다. 잘못 등록한 입고는 '입고 대기' 상태에서 취소하고, 이미 확정된 재고는 옵션 재고 수정(재고조정)으로 바로잡습니다.

2. 하루 업무 흐름

1. **대시보드 → 운영 현황**에서 새 주문, 취소 요청, 반품, 재고 부족을 확인합니다.

2. **주문·배송 → 주문**에서 결제 완료 주문의 송장을 등록합니다. 여러 건은 송장 일괄 등록(CSV/엑셀)을 씁니다.
3. **취소 요청**과 **반품 관리**에서 대기 중인 요청을 승인하거나 거절합니다.
4. 물건을 사 왔다면 **매입관리 → AI 영수증 분석** 또는 **매입 등록**으로 매입장부에 기록합니다.
5. **상품 매칭**에서 매입 품목을 쇼핑몰 옵션(SKU)과 연결합니다. 새 상품이면 상품을 먼저 등록합니다.
6. 물건이 도착하면 **재고관리 → 입고 관리**에서 실제 수량을 확인하고 **입고 확정**을 누릅니다.
7. 주 1회 정도 **부족·장기 재고**, **AI 발주 추천**, **상품별 손익**을 보고 발주와 가격을 판단합니다.

3. 상품관리

상품 등록 (AI)

1. **상품 이미지**를 최대 5개까지 올리고 대표 이미지를 1개 지정합니다. 이미지마다 대체 텍스트(alt)를 입력할 수 있습니다.
2. **AI 상품정보 자동생성** 패널에서 참고 메모(예: 여름 린넨 셔츠)를 적고 **AI 설명 생성**을 누르면 상품명, 요약, 상세 설명, 카테고리, 소재·핏·시즌·두께감·비침·신축성, 검색 키워드, SEO 설명 초안을 만듭니다.
3. 결과를 확인해 필요한 항목만 적용합니다. **소재는 이미지 기반 추정이므로 반드시 실제 라벨을 확인**하세요. "확인 필요"로 표시된 항목은 직접 검토합니다.
4. **옵션(색상/사이즈)**을 입력합니다. 옵션은 재고 0으로 만들어지며, 재고는 입고 확정 때 늘어납니다.
5. **매입가/표준원가**(관리자 전용)를 입력하고 **가격 재계산**을 누르면 가격 정책에 따른 추천 판매가와 마진이 나옵니다.
6. 공개 전이면 상태를 **DRAFT(비공개 임시저장)**로 두고 저장합니다.

> 상품 이미지 분석은 **Gemini 무료 등급**을 먼저 사용합니다(같은 이미지는 캐시 재사용). 무료 한도를 넘으면 안내가 표시되고, OpenAI가 켜져 있으면 **유료 AI 1회 사용 승인** 버튼이 나타납니다. 승인하지 않으면 비용이 발생하지 않습니다. AI를 쓸 수 없을 때도 모든 항목을 직접 입력해 등록할 수 있습니다. 매입 품목 화면에서 **매입 품목에서 신규 상품 등록**으로 들어오면 상품명·옵션·매입가가 미리 채워지고, 저장 후 해당 매입 품목에 자동 연결됩니다.

상품 목록 / 메인 배너 / 리뷰

- **상품 목록**: 상품을 찾아 수정합니다. 30개씩 페이지로 나뉩니다.
- **메인 배너**: 이미지를 올리고 중앙 텍스트, 정렬 순서, 사용 여부를 정합니다.

- **리뷰**: 현재 화면은 안내용이며, 리뷰 숨김은 관리자 API로 처리합니다.

4. 매입관리 (매입장부 · AI 영수증 분석)

거래처 등록

매입관리 → 거래처에서 거래처명, 사업자번호, 담당자, 연락처, 주소, **리드타임(일)**을 등록합니다. 리드타임은 재고 부족 분석과 발주 추천에 쓰입니다. 비워 두면 실제 입고 이력의 평균, 그것도 없으면 가격정책의 기본 리드타임을 씁니다.

거래처 상세의 **자동 매칭 기억**은 "거래처 상품코드 → SKU" 연결 기록입니다. 잘못 연결된 기억은 삭제할 수 있으며, 삭제하면 다음 매입부터 다시 후보 확인이 필요합니다.

AI 영수증 분석으로 등록

1. **1. 파일 선택**: 거래명세표, 영수증, 이체내역, 세금계산서 사진이나 PDF를 함께 올립니다.
2. **AI 분석**을 누르면 **2. AI 분석 결과**에 문서 종류, 신뢰도, 품목, 확인이 필요한 항목이 표시됩니다.
3. **3. 검토 후 저장**: 노란 칸은 확인이 필요한 값입니다. 원본과 비교해 고친 뒤 **검토 완료 · 매입장부에 저장**을 누릅니다.

AI 분석은 저장 전까지 아무것도 등록하지 않습니다. 분석에 실패해도 **매입 등록**에서 직접 입력하면 됩니다. 같은 파일을 다시 분석하면 '캐시된 결과'가 표시되며 추가 비용이 들지 않습니다.

영수증은 먼저 서버의 **로컬 OCR**(비용 없음)과 규칙으로 읽고, 결과가 불확실할 때만 **Gemini 무료**로 보완합니다. 결과 상단에 제공자와 **무료/로컬/유료** 표시, 처리 안내(캐시 사용, 무료 한도 초과 등)가 나옵니다. 그래도 불확실하면 **유료 AI로 재분석 (승인)**을 누를 수 있으며, 누르기 전에는 유료 AI가 호출되지 않습니다.

매입 등록 (직접 입력)

구역	항목
기본 정보	매입일(필수), 거래처(상호), 사업자번호, 품목 요약(비우면 품목으로 자동 작성)
금액 · 지급	공급가액, 세액, 매입액(합계), 지급일, 지급액, 지급방법, 입금자/수취인, 이체 참조(적요)
증빙 보관	지출증빙, 거래명세표, 이체내역 보관 여부와 보관 위치, 원본 파일 업로드
품목	상품명(필수), 색상, 사이즈, 수량, 단가, 금액, 거래처 상품코드

다음 중 하나에 해당하는 매입이 이미 있으면 **중복으로 의심되는 매입내역** 경고가 나오고 저장이 멈춥니다. 기존 건을 확인한 뒤 중복이 아니면 확인하고 다시 저장합니다.

- 같은 증빙 파일이 이미 다른 매입내역에 첨부됨
- 거래처·매입일·매입액이 같음
- 이체 참조(적요)와 금액이 같음

저장 시 **관리번호**(예: `202611-001`, 연월-순번)가 자동으로 붙습니다.

매입장부 목록과 엑셀 내보내기

- 기간, 거래처, 월·연도, 자료 확인 여부, 지출증빙 여부로 검색하고 매입일·관리번호·매입액·지급액 순으로 정렬합니다.
- **자료 확인 필요**: 증빙 누락이나 금액 불일치 등 확인할 것이 남은 건입니다.
- **엑셀 내보내기**: 현재 검색결과, 월별(검색 월), 연도별(검색 연도, 없으면 올해), 거래처별(검색 거래처) 중 선택해 `상품매입장부.xlsx`로 받습니다. 엑셀 매입장부와 같은 17개 항목입니다.

월별 현황 / 증빙 관리

- **월별 현황**: 월별 매입액·지급액·차액(매입액 − 지급액), 거래처별 매입액, 증빙 보관 건수를 봅니다.
- **증빙 관리**: 업로드한 원본 파일 목록입니다. 비공개 저장소에 있어 관리자만 열람·다운로드할 수 있습니다. '미연결'은 분석만 하고 매입장부에 저장하지 않은 파일입니다.

상품 매칭

매입 품목을 쇼핑몰 옵션(SKU)과 연결하는 화면입니다. **매칭된 품목만 입고 등록할 수 있습니다.**

1. **자동 매칭**을 누르면 거래처 상품코드 → SKU 코드 → 상품명+옵션 순으로 **정확히 일치**하는 항목만 연결합니다.
2. 남은 품목은 후보 목록에서 알맞은 옵션을 골라 연결합니다. 연결 결과는 거래처의 자동 매칭 기억에 저장됩니다.
3. 비슷한 상품이 없으면 신규 상품으로 등록합니다.

5. 재고관리 (입고 · 수불부)

입고 관리 — 재고를 늘리는 유일한 방법

1. **재고관리 → 입고 관리**에서 매입장부를 고르면 매칭된 품목과 미입고 수량이 나옵니다.

2. 이번에 들어올 수량, 입고 예정일, **부대비용**(운송비, 포장비, 기타 매입비용)과 **배분 기준**(수량 비율 / 금액 비율)을 입력하고 입고를 등록합니다. 상태는 **입고 대기**입니다.
3. 물건이 도착하면 입고 목록에서 **확인·확정**을 눌러 **실제 입고** 수량을 확인합니다.
4. **입고 확정 (재고 반영)**을 누르면 그 순간 재고와 원가 이력이 반영됩니다.

- 부대비용은 **매입원가에 포함할 비용만** 넣습니다. 판매 배송비·결제수수료는 손익 화면에서 따로 계산합니다.
- 입고 원가(개당) = (매입 단가 × 수량 + 배분된 부대비용) ÷ 실제 입고 수량입니다.
- 이미 확정된 입고건을 다시 확정하면 "이미 확정된 입고건입니다. 재고는 다시 증가하지 않았습니다."가 표시됩니다.
- 입고 대기 건은 **취소**할 수 있으며 재고에는 영향이 없습니다.
- 입고 등록 후에는 등록 양식이 닫히고, 필요하면 **같은 매입내역으로 추가 입고 등록**으로 나눠 받을 수 있습니다. 미입고 수량보다 많이 등록하면 경고가 표시됩니다.

재고 현황

옵션(SKU)별 실재고, 예약(주문 대기), 판매 가능 수량, 단위 원가, 재고 금액을 봅니다. 재고 금액은 가격 정책의 원가 계산 방식으로 평가하며, 원가 이력이 없으면 상품의 매입가를 씁니다. 원가가 없으면 '원가 미확인'으로 표시됩니다.

재고 수불부

모든 재고 변동을 변경 전·후 수량, 처리자, 참조번호와 함께 기록합니다. 기간과 유형으로 검색합니다.

유형	언제 생기나
매입입고	입고 확정 시
주문 예약 / 예약 해제	주문 생성 시 예약, 미결제·취소 시 해제
주문출고	주문 상품 출고 시
주문취소 복구	결제 후 취소 승인 시
반품입고	반품 상품 재입고 시
재고조정 / 파손 및 폐기	옵션 재고 수정에서 관리자가 직접 바꿀 때

옵션 재고 수정

상품별 옵션 재고를 직접 고칩니다(실사 차이 보정, 파손·폐기 등). 변경 내역은 재고 수불부에 재고조정 또는 파손 및 폐기로 남습니다. 옵션 추가도 이 화면에서 할 수 있습니다. **매입한 물건은 여기서 늘리지 말고 입고 관리로 반영**해야 원가가 맞게 기록됩니다.

부족·장기 재고

판매 속도, 리드타임, 안전재고로 계산한 규칙 기반 분석입니다. 일 판매량, 소진 예상일, 재주문점, 추천 수량, 미판매 일수를 보여 줍니다. 기준값은 **가격 정책 → 재고 분석 기준**에서 바꿉니다. 발주는 자동으로 실행되지 않습니다.

6. 주문 · 배송 · 취소 · 반품

주문 상태

상태	의미
결제 대기	주문서 작성 후 결제 전. 고객이 바로 취소할 수 있습니다.
결제 완료 / 상품 준비중	고객은 '취소 요청'만 할 수 있고, 관리자가 승인해야 취소됩니다.
배송중 / 배송 완료	송장 등록 후 배송중, 배송 완료 후 고객이 반품을 신청할 수 있습니다.
취소 요청중 / 주문 취소	취소 요청 처리 대기 / 취소 완료
반품 진행중 / 반품 완료	반품 처리 중 / 환불 완료

현재 주문서의 결제는 **개발용 Mock 결제**입니다. 실제 카드 결제(PG)는 연동되어 있지 않으며 고객에게 청구되지 않습니다. 실제 판매 전에 결제 연동이 필요합니다.

송장 등록과 배송조회

- 주문 상세에서 택배사와 송장번호를 넣고 **송장 등록 · 배송 시작**을 누릅니다. 잘못 넣었으면 **송장 수정**을 씁니다.
- 여러 주문은 목록에서 체크한 뒤 **송장 일괄 등록**하거나 CSV/엑셀로 업로드합니다. 결과에 성공·실패 건수가 표시됩니다.
- **배송조회 새로고침**으로 택배사 상태를 다시 가져옵니다. 배송조회 API 키가 없으면 MANUAL 모드이며, **배송 상태 수동 변경**으로 직접 바꿉니다(앞 단계로만 변경).

취소 요청

주문·배송 → 취소 요청에서 승인 대기 건을 **승인**하거나 **거절**합니다. 거절 사유는 고객 화면에 그대로 표시되므로 정중하게 작성합니다. 승인하면 해당 주문의 재고가 자동으로 복구되고 재고 수불부에 기록됩니다.

반품 관리

1. 고객이 반품을 신청하면 목록에 나타납니다. 사유와 예상 환불액을 확인하고 **승인** 또는 **거절**(사유는 고객에게 표시)합니다.
2. **수거 요청**을 보내고, 회수 택배사와 **회수 송장번호**를 등록합니다(나중에 등록 가능).
3. 상품이 도착하면 상태를 확인하고 **반품입고**를 처리합니다. 재입고하면 재고가 다시 늘어납니다.
4. **환불**을 처리하면 반품 완료가 됩니다.

> 상품 불량·오배송은 무료 반품입니다. 사이즈 불일치, 상품 불만족, 단순 변심, 기타 사유는 배송 설정의 반품 배송비가 환불액에서 차감됩니다.

배송 설정

- 기본 배송비, 무료배송 기준 금액, 제주/도서산간 추가 배송비, 반품 배송비, 교환 배송비를 정합니다. 저장하면 **이후 주문부터** 적용됩니다.
- 지역별 추가요금은 우편번호 구간(시작~끝)으로 추가하고, 잠시 제외할 때는 삭제 대신 '사용'을 끕니다.
- 택배 API 연결 상태 확인(**연결 테스트**)과 API 호출 이력을 볼 수 있습니다. API 키 자체는 화면에 표시되지 않습니다.

7. 판매분석 · 가격 정책

손익 계산 기준

항목	계산
순매출	총판매 − 할인 − 환불
매출총이익	순매출 − 매출원가
공헌이익	매출총이익 + 배송비 수입 − 결제수수료 − 배송비 − 기타 판매비
이익률	매출총이익 ÷ 순매출

- 매출·원가는 **결제 승인일**, 매입액은 **매입장부의 매입일** 기준입니다. 시점이 달라 매입액과 매출원가는 같지 않을 수 있습니다.
- 인건비·임대료 등 고정비는 반영하지 않으므로 **영업이익이 아닙니다.**
- 원가 이력이 없는 상품은 '원가 미확인'으로 표시됩니다. 입고 확정이나 상품 매입가 입력으로 해결합니다.

상품별 손익은 기간(오늘, 최근 7일, 이번 달, 지난달, 직접 선택)별 상품 순위를, **월별 손익**은 최근 12개월 추이를 보여 줍니다.

가격 정책

구역	설정
원가 · 판매비용	원가 계산 방식(최근 매입원가 / 이동평균 / 표준원가), 주문당 배송비, 결제수수료율, 기타 판매비율
마진 · 가격 끝자리	표준·프리미엄 목표 마진율, 경쟁가 목표 마진율(내부 목표), 최소 마진율(이하 경고), 마진 계산 기준(부가세 포함 판매가 / 부가세 제외 매출), 과세 유형, 부가세율, 가격 끝자리 처리
재고 분석 기준	판매 속도 집계 기간, 기본 리드타임, 안전재고 일수, 재고 부족 판단 소진일수, 장기재고 판단 기간·최대 판매량

마진율 = (판매가 − 원가) ÷ 판매가 입니다. 끝자리 처리 예시(900원 끝자리, x8,900원은 x9,000원): 37,200 → 37,900, 48,300 → 49,000. 저장한 변경 이력은 감사 로그에 남습니다.

판매가 계산기에 단위 원가(와 현재 판매가)를 넣으면 목표 마진별 추천 판매가와 실제 마진을 계산합니다. 최소 마진 미달이면 경고가 표시됩니다. 가격은 정책에 따라 산술 계산하며, AI가 가격을 바꾸지 않습니다.

8. 대시보드 · AI 운영관리

대시보드

- **운영 현황**: 오늘 주문, 최근 7일 주문, 결제 대기·배송 준비·배송중·배송완료 건수, 취소 요청 대기, 반품 요청, 재고 부족, 판매중 상품 수, 회원 수를 봅니다.
- **통합 대시보드**: 이번 달 매입액·지급액·미지급, 판매, 재고 금액, 재고 부족·품절·장기 재고, 입고 대기, 월별 매입·매출 추이, 카테고리별 매출 비중, 상품 매출 TOP 10, AI 상태와 이번 달 외부 AI 호출 수를 한 화면에서 봅니다.

AI MD 통계

AI 기능의 기본 통계를 원본 데이터(JSON) 형태로 보여 주는 점검용 화면입니다. 일상적인 사용량 확인은 **분석 이력 · 사용량**을 씁니다.

AI 사용량 관리

- AI 모드, 유료 API 사용 여부, 오늘 외부 AI 요청 수/일일 한도, 이번 달 예산 사용액을 한눈에 봅니다.
- **제공자별 사용량**: 로컬 OCR, Gemini, OpenAI 각각의 오늘·이번 달 호출 수, 실패, 캐시 사용, 차단 건수, 토큰, 예상 비용, 누적 비용, 무료 한도 상태(오늘 초과/여유)를 보여 줍니다.
- **예상 비용과 실제 청구액은 따로 관리**합니다. 예상 비용은 토큰 수 × 설정 단가로 계산한 추정치이고, 실제 청구액은 각 제공업체 결제 화면의 금액을 **실제 청구 금액 기록**에 직접 입력합니다.
- 무료 한도 초과, 일일 한도 도달, 월 예산 소진, 유료 자동 전환 켜짐 같은 상황은 화면 위쪽 경고로 알려 줍니다.

AI 환경설정

- AI 모드(**FREE_FIRST** 무료 우선 / GEMINI / OPENAI / LOCAL_ONLY / MANUAL), 로컬 OCR, Gemini, OpenAI, 유료 자동 전환, 캐시, 일일 요청 한도, 월 예산을 바꿉니다.
- '기본값 사용'을 고르면 서버 `.env` 값을 따릅니다. **모두 환경변수 기본값으로**를 누르면 화면에서 바꾼 값이 모두 해제됩니다.
- 로컬 OCR 서버 상태, Gemini/OpenAI 키 설정 여부(값은 표시하지 않음)와 모델을 확인할 수 있습니다.
- **유료 자동 전환은 끈 상태를 권장**합니다. 켜면 Gemini 실패·한도 초과 시 승인 없이 OpenAI가 호출되어 비용이 발생할 수 있습니다.

> API 키는 이 화면이나 DB에 저장하지 않습니다. 키는 서버 `.env`에만 입력합니다.

분석 이력

- AI 영수증 분석과 상품 분석의 호출 기록(일시, 유형, 제공자/모델, 무료·유료 구분, 상태, 토큰, 소요 시간, 오류)을 봅니다.
- 원본 이미지·개인정보는 이력에 남기지 않습니다.

AI 발주 추천

1. **추천 생성**을 누르면 판매 속도, 품절 이력, 마진, 시즌, 거래처 리드타임으로 **발주·장기 재고** 추천과 추천 수량, 우선순위를 계산합니다.
2. 사유는 AI가 작성하거나(키가 있을 때) 규칙 기반 문장으로 표시됩니다. 수량 계산은 항상 규칙 기반입니다.
3. 검토 후 **채택** 또는 **보류**합니다. **채택해도 발주는 자동으로 실행되지 않습니다.** 실제 발주는 거래처에 직접 하고, 물건이 오면 매입 등록 → 입고 확정 순서로 반영합니다.

회원

회원 메뉴에서 아이디, 이름, 이메일, 상태를 조회합니다. 회원 데이터는 삭제하지 않습니다.

9. AI 추천관리

쇼핑몰의 맞춤 추천, 비슷한 상품, 코디 추천, 인기 상품과 관리자용 매입·재고 소진 추천을 관리합니다. **추천 계산은 모두 Java/SQL 규칙으로 이루어지며 AI 비용이 발생하지 않습니다.** 품절·판매중지·삭제 상품과 추천 제외 상품은 고객에게 추천되지 않습니다.

고객 화면에 나오는 추천

위치	추천
메인	회원님을 위한 추천(비회원은 이번 방문 기록·인기 상품, 신규 회원은 인기·신상품), 인기 상품(7일/30일)
상품 상세	이 상품과 비슷한 상품, 함께 코디하기 좋은 상품, 비슷한 가격대 상품
장바구니	장바구니 상품과 잘 어울리는 상품
마이페이지	취향 기반 추천, 최근 본 상품과 비슷한 상품, 맞춤 추천 켜기/끄기

추천 설정 · 가중치

노출 위치별 켜기/끄기, 노출 개수, 캐시 시간, 최소 재고, 구매 기여 인정 기간, 인기 집계 기간, 재고 소진 최대 할인율과 개인화 점수 가중치를 정합니다.

개인화 점수 = 카테고리 일치×0.25 + 색상 일치×0.15 + 가격대 일치×0.15 + 구매 유사도×0.20 + 인기도×0.15 + 신상품도×0.10 (기본값, 가중치 합계로 나눔)

코디 규칙

코디 규칙(기준 품목 → 추천 품목, 예: 니트 → 슬랙스), **추천 제외 상품**, **카테고리 가중치**를 추가·수정합니다. 규칙은 삭제하지 않고 비활성화합니다. 규칙에 맞는 상품이 없으면 대분류 기본 규칙(상의 → 하의 등)으로 대신 추천합니다.

추천 미리보기

회원 ID나 상품 ID를 넣으면 고객에게 보일 추천 목록과 항목별 점수 근거, 추천 사유를 확인할 수 있습니다. 미리보기는 추천 성과 통계에 영향을 주지 않습니다.

인기 상품

조회·장바구니·구매를 가중 합산한 7일/30일 순위입니다(전체 TOP 10, 상의·하의 인기, 신상품 인기, 급상승). 봇과 같은 사람의 반복 조회는 제외되고 정기적으로 다시 집계되며, **지금 다시 집계**로 즉시 갱신할 수도 있습니다.

매입 추천

옵션(SKU)별로 최근 7일·30일 판매, 판매 추세, 가용 재고, 입고 예정, 리드타임으로 추천 발주 수량을 계산합니다. 계산식은 `일평균 = 0.6×(7일 판매÷7) + 0.4×(30일 판매÷30)`, `필요 수량 = 일평균 × (리드타임 + 안전재고일 + 목표 보유일)`, `추천 수량 = 필요 수량 − 가용 재고 − 입고 예정`이며 화면에 근거가 함께 표시됩니다. **자동 발주는 없습니다.** 승인/보류는 기록만 남고, 실제 발주는 거래처에 직접 한 뒤 매입 등록 → 입고 확정으로 반영합니다.

재고 소진 추천

장기 미판매, 과잉 재고, 시즌 종료 임박, 고마진 저판매, 할인 검토로 분류하고 소진 전략(묶음 판매, 코디 추천 노출, 할인 등)과 제안 할인율·제안가를 보여 줍니다. 제안가는 **가격 정책의 최소 마진율 아래로 내려가지 않으며**(하한가 표시), 최대 할인율을 넘지 않습니다. **승인해도 판매가는 바뀌지 않습니다.** 가격 변경은 상품 수정에서 직접 합니다.

추천 성과

위치별 노출, 클릭, 클릭률(CTR), 장바구니, 구매, 전환율, 추천 매출과 일반 매출, 추천 기여도를 봅니다. 구매는 결제 전 **구매 기여 인정 기간** 안에 같은 상품의 추천을 클릭한 경우에만 추천 기여로 인정하며, 취소된 주문은 제외됩니다. A/B 그룹 구조가 준비되어 있으며 현재는 모두 A 그룹입니다.

상품 특성

추천에 쓰는 상품 특성(대분류, 품목, 색상, 스타일, 시즌, 소재)입니다. 기본은 상품 정보로 매일 자동 생성(비용 없음)되며, 필요할 때만 **AI 분석**(Gemini 무료 우선, 같은 이미지는 캐시)이나 **수동 입력**으로 보완합니다. 수동 입력·AI 결과는 자동 갱신으로 덮어쓰지 않습니다.

10. 서버 설정 · 배포 (설치 담당자)

설치와 배포

- 설치 모듈 `shop-ai-v2-docker-production`의 `설치방법.txt` 순서로 설치합니다. 운영 폴더는 `C:₩deploy₩shop-ai-v2` 입니다.
- 설정 변경이나 업데이트 반영은 `run-now.cmd`(또는 `deploy-docker.ps1`)를 실행합니다. 배포 스크립트는 Git 새 커밋뿐 아니라 `.env`, `docker-compose.yml`, Dockerfile 변경도 감지해 다시 배포합니다.
- 설치 스크립트를 다시 실행해도 기존 `.env` 값은 유지되고, 새로 추가된 설정만 기본값으로 덧붙습니다.
- DB 테이블은 Backend 기동 시 Flyway가 자동으로 만듭니다(매입·입고·재고·원가: V13, V14 / AI 비용 관리·추천: V15).
- 영수증 로컬 OCR은 `ocr` 컨테이너(PaddleOCR, 외부 통신 없음)로 함께 실행됩니다. 이미지 빌드에 실패하거나 멈춰도 쇼핑몰은 정상 동작하며, 영수증은 Gemini 또는 직접 입력으로 처리됩니다.

.env 주요 설정

키	설명
`AI_MODE`	기본 `FREE_FIRST`(로컬 OCR → Gemini 무료 → 승인 시 OpenAI → 수동). GEMINI / OPENAI / LOCAL_ONLY / MANUAL
`AI_LOCAL_OCR_ENABLED`, `AI_LOCAL_OCR_URL`	로컬 OCR 사용(기본 true), 주소(기본 `http://ocr:8866`)
`GEMINI_API_KEY`, `GEMINI_MODEL`	Gemini 무료 등급 키(Google AI Studio)와 모델. 비우면 상품 이미지 AI 분석은 사용 불가, 영수증은 로컬 OCR로 처리
`OPENAI_ENABLED`	유료 OpenAI 허용(기본 **false**). 켜도 요청마다 관리자 승인 필요
`AI_PAID_FALLBACK_ENABLED`	승인 없이 유료로 자동 전환(기본 **false**, 권장: false)
`AI_DAILY_REQUEST_LIMIT`, `AI_MONTHLY_BUDGET_USD`	하루 외부 AI 요청 한도(기본 20회), 월 유료 예산(기본 1.0 USD). 넘으면 호출 차단
`AI_CACHE_ENABLED`	같은 이미지·프롬프트·모델 결과 재사용(기본 true)
`OCR_CPU_THREADS`, `OCR_MEMORY_LIMIT`	로컬 OCR 컨테이너 CPU 스레드(기본 2), 메모리 한도(기본 2g)
`OPENAI_API_KEY`	유료 OpenAI 키. 비워도 무료 우선 모드는 정상 동작
`OPENAI_MODEL`	이미지 입력을 지원하는 모델 이름
`OPENAI_BASE_URL`	기본값 `https://api.openai.com/v1`
`AI_RECEIPT_ENABLED` / `AI_PRODUCT_ENABLED`	기능별 켜기/끄기 (기본 true)
`AI_MOCK_ENABLED`	테스트 응답 사용. **운영에서는 반드시 false**
`AI_TIMEOUT_SECONDS`, `AI_MAX_RETRIES`, `AI_CACHE_DAYS`	호출 제한시간(90), 재시도(2), 같은 파일 결과 재사용 기간(30일)
`AI_INPUT_PRICE_PER_MILLION`, `AI_OUTPUT_PRICE_PER_MILLION`	예상 비용 표시용 토큰 단가(USD/100만 토큰)
`MULTIPART_MAX_FILE_SIZE`, `MULTIPART_MAX_REQUEST_SIZE`	업로드 한도(기본 10MB / 60MB)
`SHIPPING_PROVIDER`, `SHIPPING_API_KEY`	배송조회. 키가 없으면 MANUAL 모드
`MAIL_*`	비밀번호 찾기 임시 비밀번호 메일 발송

API 키와 비밀번호는 `.env` 또는 서버 환경변수에만 둡니다. Git, DB, 프론트엔드 코드, 메신저에 절대 올리지 마세요. 키를 바꾼 뒤에는 `run-now.cmd`를 실행해야 반영됩니다.

저장소와 백업

- Docker volume: DB 데이터, 공개 업로드(`shop_ai_uploads`, 상품·배너 이미지), **비공개 증빙**(`shop_ai_private_uploads`), 로그.
- 증빙 파일은 `/uploads` 주소로 공개되지 않으며 관리자 API로만 내려받습니다.
- 정기적으로 DB(`pg_dump`)와 두 업로드 volume을 백업합니다. 업데이트 전에는 반드시 백업합니다.
- DB 수동 롤백 SQL은 저장소의 `docs/db-rollback/`에 있습니다. 백업 후, 트랜잭션 안에서, 담당자 판단으로만 실행합니다. 재고 수량은 되돌리지 않습니다.

11. 문제 해결

증상	확인할 것
AI 버튼이 '사용 불가'	AI 환경설정의 모드가 MANUAL이 아닌지, `.env`의 `GEMINI_API_KEY`가 있는지, `AI_RECEIPT_ENABLED`/`AI_PRODUCT_ENABLED`가 true인지 확인하고 `run-now.cmd` 실행
"무료 사용 한도를 초과했습니다"	오늘 Gemini 무료 한도 또는 일일 요청 한도에 도달했습니다. 내일 다시 쓰거나 직접 입력합니다. 꼭 필요하면 OpenAI를 켜고 요청별로 승인합니다
"유료 AI 승인이 필요합니다"	무료 경로로 처리할 수 없어 OpenAI 호출 승인을 묻는 안내입니다. 승인하지 않으면 비용이 발생하지 않습니다
"예산을 초과했습니다"	이번 달 `AI_MONTHLY_BUDGET_USD`를 모두 사용했습니다. AI 환경설정에서 월 예산을 조정하거나 다음 달까지 직접 입력합니다
로컬 OCR '응답 없음'	`docker compose ps ocr`로 컨테이너 상태 확인 후 `run-now.cmd`. 그동안 영수증은 Gemini 또는 직접 입력으로 처리됩니다
추천 영역이 안 보임	AI 추천관리 → 추천 설정에서 해당 위치가 켜져 있는지, 판매 가능한 재고가 있는 상품이 충분한지 확인합니다
결과에 [MOCK] 표시	`AI_MOCK_ENABLED=false`로 바꾸고 재배포. Mock 결과로 저장한 데이터는 다시 검토
AI 분석 실패	분석 이력·사용량의 오류 내용 확인. 파일이 너무 크거나 흐리면 다시 촬영. 급하면 직접 입력으로 등록
입고 등록에 품목이 안 보임	상품 매칭이 안 됐거나 이미 모두 입고된 품목입니다. 상품 매칭에서 연결
재고가 안 늘어남	입고가 '입고 대기'에 머물러 있지 않은지 확인하고 **입고 확정**을 누릅니다
손익에 '원가 미확인'	해당 상품의 입고 확정 이력이나 상품 매입가가 없습니다
엑셀 월별/거래처별 내보내기 안 됨	검색 조건에서 월 또는 거래처를 먼저 입력
배송조회가 안 바뀜	배송 설정의 연결 테스트, `SHIPPING_API_KEY` 확인. 키가 없으면 수동 변경
파일 업로드 실패	파일 크기가 업로드 한도(기본 파일당 10MB)를 넘지 않는지 확인